

Diseño y Análisis de Algoritmos

Set de Problemas 1: Ecuaciones de Recurrencia

Profesor: Felipe Ruiz

Ayudante: Cristian Nettle

Ejemplos de recurrencias

Enunciado. Determine la forma asintótica de $T(n)$ en notación $\Theta(\cdot)$ para cada recurrencia y justifique su resultado usando **exclusivamente** el *método de sustitución* visto en clases. Suponga que n es potencia de 2 (el caso general solo afecta constantes) y que $T(n) = \Theta(1)$ para $n \leq 2$.

(a) $T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + n^4.$

(b) $T(n) = T\left(\frac{7}{10}n\right) + n.$

(c) $T(n) = 2T(n-1) + 1.$

(d) $T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + n - 1.$

(e) $T(n) = 2T\left(\frac{n}{4}\right) + \sqrt{n}.$

(f) $T(n) = 16T\left(\frac{n}{4}\right) + n^2.$

(g) $T(n) = 7T\left(\frac{n}{3}\right) + n^2.$

(h) $T(n) = 7T\left(\frac{n}{2}\right) + n^2.$